

1. 教材第 78 页，习题

设 $w \in \mathbf{R}^n$ 是一个非零向量，证明 Householder 矩阵 $H(w)$ 是实正交的且是对称的，并且特征值是 +1 或者 -1。

2. 补充题

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，求 A 的 QR 分解。